

Menentukan FPB dari Dua Bilangan Bulat

1.Deskripsi Masalah

Seorang siswa ingin mengetahui **FPB (Faktor Persekutuan Terbesar)** dari dua bilangan bulat positif. FPB adalah bilangan terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tersebut tanpa sisa.

Contoh: FPB dari 24 dan 36 adalah 12.

2.Identifikasi Input–Proses–Output

- **Input:** Dua bilangan bulat positif, misalnya a dan b.
- **Proses:**
 - Gunakan algoritma Euclidean:
 - Jika $b=0$, maka $FPB = a$.
 - Jika tidak, hitung $FPB(b, a \bmod b)$.
- **Output:** Nilai FPB dari kedua bilangan.

3.Pseudocode

START

INPUT a, b

WHILE $b \neq 0$

 temp = b

$b = a \bmod b$

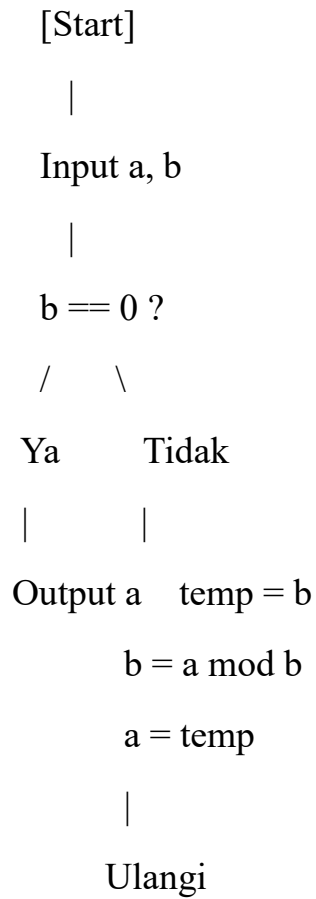
 a = temp

END WHILE

OUTPUT a

END

4.Flowchart



Test Case

1. **Test Case 1** Input: $a = 24$, $b = 36$ Proses:
 - $36 \bmod 24 = 12$
 - $24 \bmod 12 = 0 \rightarrow \text{FPB} = 12$ Output: 12
2. **Test Case 2** Input: $a = 48$, $b = 18$ Proses:
 - $48 \bmod 18 = 12$
 - $18 \bmod 12 = 6$
 - $12 \bmod 6 = 0 \rightarrow \text{FPB} = 6$ Output: 6

Implementasi Python

```
def fpb(a, b):
```

```
    while b != 0:
```

```
        a, b = b, a % b
```

```
    return a
```

```
# Test case
```

```
print("FPB (24,36):", fpb(24,36)) # Output: 12
```

```
print("FPB (48,18):", fpb(48,18)) # Output: 6
```